

2026-01-27 莆田现场 Wartsila 抓包协议整理

结论摘要

本次资料来自 E:\LNG现场\26.01.27莆田安装LTD照片\抓包数据处理.xlsx，已归档到 docs\01_协议与寄存器\Wartsila协议适配\00_原始资料\2026-01-27_莆田现场Wartsila抓包数据处理.xlsx。

现场抓包确认该设备使用 Modbus RTU 形态，主要功能码为 0x03 读保持寄存器和 0x10 写多个保持寄存器。抓包中出现从站地址 1、2、3、4：地址 1 是主 LTD/密度分布控制与结果区，地址 2、3、4 是原 Wartsila 系统中的辅助数据块或温度/探头相关节点。

当前工程 LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/wartsila_modbus/ 已实现地址 1 的主要寄存器和命令映射；0x10 写帧按 Wartsila 非标准 byteCount=qty 口径解析，和现场抓包一致。仍需确认是否兼容标准 Modbus byteCount=qty*2、多从站地址、状态码完成态、温度/频率倍率和分布点容量。

公开资料核对

网上可公开检索到的资料只能确认设备族和通讯形态，未找到完整公开寄存器细表：

来源	可确认信息	对本项目的作用
Wärtsilä to divest Tank Control Systems business to Svanehøj	Wartsila Tank Control Systems 业务面向 LNG 船、海上储罐和陆上 LNG 终端提供储罐测量系统	佐证设备业务背景；不提供寄存器细节
Wärtsilä Tank Control Systems LNG Application	Model 1146 LTD 属于 Wartsila Tank Control Systems，LTD 可采样 250 个数据点，通讯经冗余 Modbus	佐证现场抓包中的 LTD、冗余 Modbus 和多点分布数据背景
Wärtsilä Solutions - Marine / Oil&Gas Markets 2016	同册资料显示 Wartsila 相关仪表存在 Modbus RTU/RS485 接口；Tank Control Systems 包含全自动 LTD	佐证接口类型和系统族，但不作为 LTD 寄存器表依据
Rosemount 2460 System Hub Product Data Sheet, January 2026	RS485 字段设备示例包含 Whessoe、Wärtsilä 1146 和用户定义 Modbus 设备，主机/现场侧支持 Modbus RTU/TCP、RS485 等	佐证 Wartsila 1146 是行业系统支持的 RS485/Modbus 类现场设备

因此，下面的寄存器和兼容性结论以本次现场抓包和工程源码为准。

抓包来源和处理方式

Excel 工作表	内容	有效帧概况
罐底分布测量原始数据	罐底分布测量过程原始字节	有效帧 4600，含 0x03 请求 2318、响应 2276、0x10 参数和命令写入 2 组、异常响应 2 组
提零点原始数据	提零点过程原始字节	有效帧 4569，含 0x03 请求 2316、响应 2251、0x10 命令写入 1 组
零点开始分布测量原始数据	零点开始分布测量	有效帧 6284，含 0x03 请求 3168、响应 3109、0x10 参数和命令写入 2 组、异常响应 3 组

Excel 工作表	内容	有效帧概况
28分布测量与参数下发原始数据	1 月 28 日分布测量和参数下发	有效帧 7866，含 0x03 请求 3974、响应 3888、0x10 参数和命令写入 2 组
拔传感器	拔出传感器场景	有效帧 1662，含 0x03 请求 837、响应 823、0x10 提零点命令写入 1 组
设备状态表	状态码人工解释	作为 0x0007 工作状态映射依据

处理方式：按字节流重组 Modbus RTU 帧，使用 CRC16 校验确认有效帧；Excel 中有部分行拆帧、粘包和噪声字节，未通过 CRC 的片段不作为协议依据。

传输层和帧格式

项目	现场抓包结论
协议形态	Modbus RTU
字节序	寄存器大端；CRC 低字节在前
功能码	0x03 读保持寄存器；0x10 写多个保持寄存器；抓包中有少量异常响应
从站地址	1、2、3、4 均有有效 CRC 帧
串口参数	工程菜单资料按 Wartsila 协议使用 2400 8E1；本 Excel 仅提供帧数据，不能独立反推串口参数

0x10 写帧的现场特殊格式

标准 Modbus 0x10 请求中的 byte count 通常等于 $qty * 2$ 。本次抓包中 Wartsila 主机下发帧的 byte count 字段等于寄存器数量 qty ，但后续数据区仍包含 $2 * qty$ 字节。

现场格式：

```
[addr][10][startHi][startLo][qtyHi][qtyLo][count=qty][data: 2*qty bytes][crcLo][crcHi]
```

代表帧：

```
01 10 00 5A 00 04 04 01 F4 C3 50 03 E8 00 C8 1F 78
```

解析结果：

字段	值
从站	1
起始地址	0x005A
寄存器数	4

字段	值
byte count 字段	0x04, 等于寄存器数
数据寄存器	0x01F4、0xC350、0x03E8、0x00C8
工程含义	最低点 500 mm、最高点 50000 mm、间距 1000 mm、最高点距液面 200 mm

兼容注意：当前工程 `wartsila_modbus_communication.c` 中 `bytes == qty` 的判断与现场帧一致，且按源码 PDU 定义，`pdata = &pdu[6]` 正好指向 `byteCount` 后的首个数据字节，数据偏移与现场帧一致。真正的兼容边界是：当前实现会拒绝标准 Modbus `byteCount = qty * 2` 的 0x10 请求；如果后续要同时兼容标准主机和 Wartsila 主机，需要在长度校验中同时接受两种格式，并保持写入数据起点一致。

地址 1 主 LTD 寄存器

0x0000 到 0x000F 主状态区

主机高频轮询：

```
01 03 00 00 00 10 44 06
```

典型响应：

```
01 03 20 26 67 00 00 C1 FA 00 00 11 23 00 00 00 00 08 40 48 8E 52 20 00 00 F9 CD 00
00 5B 94 00 00 00 00 AA A1
```

地址	字段	抓包/Excel 口径	当前工程口径
0x0000	浮子位置	mm，无小数	REG_FLOAT_POS
0x0001	浮子状态	状态字	REG_FLOAT_STATE
0x0002	温度 1	Excel 按有符号 16 位并 /100 解释	当前写入 <code>temperature_x100 - 20000</code>
0x0003	温度 1 状态	状态字	REG_TEMP1_STATE
0x0004	密度值	kg/m3 x10	REG_DENSITY_VALUE，DSM/Wartsila 边界保持 x10
0x0005	密度状态	状态字	REG_DENSITY_STATE
0x0006	下发指令	4 提零点，5 开始分布测量	REG_DOWN_COMMAND
0x0007	设备工作状态	见状态码表	REG_DEVICE_WORK_STATE
0x0008	幅值/未知	Excel 标注为未知	当前固定/缓存幅值字段
0x0009	频率值	Excel 表按 /10 显示	当前寄存器注释写 <code>scale=1</code> ，需复核
0x000A	未知状态位	抓包中多为 0	REG_UNKNOWN_STATE_BIT

地址	字段	抓包/Excel 口径	当前工程口径
0x000B	温度 2	Excel 有温度公式	当前写入 (temperature_x100 - 20000) / 10
0x000C	温度 2 状态	状态字	REG_TEMP2_STATE
0x000D	液位值	mm，无小数	REG_LIQUID_LEVEL
0x000E	液位状态	状态字	REG_LIQUID_STATE
0x000F	位置/保留	抓包多为 0	REG_POSITION

分布测量结果摘要区

主机轮询：

```
01 03 00 50 00 04 45 DB
```

典型响应寄存器：

```
0x0017 0x5B98 0x0000 0x1478
```

地址	字段	说明
0x0050	分布测量点数	例：0x0017 = 23 点
0x0051	分布测量液位值	mm
0x0052	未知/随液位变化	当前工程写 0
0x0053	保留/未知	当前工程作为保留

分布测量参数写入区

地址	字段	现场写入例	当前工程映射
0x005A	分布测量最低点	500 mm	wartsila_lower_density_limit
0x005B	分布测量最高点	50000 mm	wartsila_upper_density_limit
0x005C	分布测量间距	1000 mm	wartsila_density_interval
0x005D	最高点距液面	200 mm	wartsila_max_height_above_surface

注意：0x005B = 0xC350 按无符号 16 位是 50000。实现中不能按有符号 16 位解释。

密度分布点数据区

地址 0x0064 起，每个测点占 6 个寄存器。主机按 30 个寄存器一组读取，相当于每帧 5 个测点：

```
01 03 00 64 00 1E 85 D4
01 03 00 82 00 1E 64 1B
01 03 00 A0 00 1E C4 2D
...
```

每点结构：

相对偏移	字段	说明
+0	点位位置	mm
+1	密度	kg/m3 x10
+2	温度	温度原始值，倍率/偏移需和主状态温度一起复核
+3	保留	抓包中多为 0
+4	保留	抓包中多为 0
+5	保留	抓包中多为 0

典型首点：

```
0x01F5 0x1122 0xC1FE 0x0000 0x0000 0x0000
```

解释为点位约 501 mm、密度约 438.6 kg/m3，温度字段仍按温度口径复核。

深度抓包分析

常规轮询周期

常规状态轮询不是只访问地址 1，一个完整周期通常为：

```
addr2 0x00C8/17 响应残帧或上周期响应
addr1 0x0000/16
addr4 0x00C8/17
addr3 0x001E/5
addr2 0x00C8/17
addr1 0x0000/16
...
```

地址 1 主状态区 0x0000/16 的响应周期约 3 秒：

场景	地址 1 主状态 响应数	时间范围	中位周 期	位置范围	液位范围
罐底分布测 量	434	17:16:30.395 到 17:41:26.918	3.006 s	498..23453 mm	23444..23448 mm

场景	地址 1 主状态 响应数	时间范围	中位周 期	位置范围	液位范围
提零点	412	17:46:44.168 到 18:10:21.068	2.995 s	497..41810 mm	23448 mm
零点开始分 布测量	583	18:10:28.166 到 18:44:28.306	3.016 s	499..41810 mm	23448..23450 mm
1 月 28 日分 布测量	754	09:58:14.532 到 10:41:29.284	3.002 s	498..23236 mm	23231..23240 mm
拔传感器	157	14:50:32.385 到 14:59:30.894	2.994 s	496..14415 mm	23253 mm

场景状态迁移

抓包中地址 1 的 0x0007 工作状态迁移如下：

场景	状态迁移
罐底分布 测量	0x0840 下行到固定点 -> 0x0044 固定点监测 -> 0x0C64 开始分布 -> 0x0C60 分布测量中 -> 0x1840 下行到最低点/界面附近 -> 0x0840 下行到固定点
提零点	0x0044 固定点监测 -> 0x0864 接收提浮子 -> 0x0860 液相上行 -> 0x2860 气相上行 -> 0x2068 零点待机
零点开始 分布测量	0x2068 零点待机 -> 0x2848 零点收到分布测量 -> 0x2840 空气中下行 -> 0x1840 接近界面 -> 0x0840 运行到测量点 -> 0x0C64 开始分布 -> 0x0C60 分布测量中 -> 0x0840 回固定点
1 月 28 日 分布测量	0x0044 固定点监测 -> 0x0C64 开始分布 -> 0x0C60 分布测量中 -> 0x1840 接近界面 -> 0x0840 回固定点 -> 0x0044 固定点监测
拔传感器	0x0840 运行到测量点 -> 0x0044 固定点监测 -> 0x0860 提浮子上行 -> 0x0820 提零点过程拔出传感器 -> 0x0860 继续提浮子上行

关键结论：

- 0x0C64 只短暂出现，表示分布测量开始边沿；主机随后长期看到 0x0C60。
- 0x2840 在零点开始分布场景中大量出现，和 Excel 状态表“空气中、下行/密度测量完成”一致，不能简单等同为错误。
- 0x0820 只在拔传感器场景出现，伴随密度异常飙高和频率跌落，应作为异常态或错误态模拟。

分布结果下载

分布测量完成后，主机会先读 0x0050/4 摘要，再按 0x0064 起每 30 个寄存器读取 5 个测点。抓包确认每个测点 6 寄存器结构稳定。

场景	0x0050 点数	液位	下载点位	点位间距特征
罐底分布 测量	23	23448 mm	实际下载 25 个槽位，非零点 25	约 500 mm 起，每约 1000 mm 一个点，到 24503 mm

场景	0x0050 点数	液位	下载点位	点位间距特征
零点开始 分布测量	114	23450 mm	实际下载 115 个槽位，非零点 115	约 498 mm 起，每约 200 mm 一个点，到 23300 mm
1 月 28 日分布测 量	23	23240 mm	下载 0x0064..0x00DC 约 25 个常规槽位，另有 0x06A4/6 读取	常规点约 500 mm 起，每约 1000 mm 一个点；末尾出现非连续补充点

典型 23 点场景的点位序列开头和结尾：

```
点 1: 501 mm, 438.6 kg/m3
点 2: 1503 mm, 438.6 kg/m3
点 3: 2500 mm, 438.6 kg/m3
...
点 21: 20500 mm, 438.7 kg/m3
点 22: 21504 mm, 438.8 kg/m3
点 23: 22502 mm, 438.8 kg/m3
点 24: 23503 mm, 438.8 kg/m3
点 25: 24503 mm, 438.8 kg/m3
```

这里存在一个重要实现判断：0x0050 返回的“点数”更像有效分布点数，主机仍可能多读一个 5 点块并自行忽略超出有效点数的槽位。因此项目实现不能只按 measurement_points 后立即越界异常；建议对超出有效点数但落在寄存器容量内的点返回 0 或最后缓存值，避免主机误判通讯失败。

0x0032/23 与 0x06A4/6 补充块

1 月 28 日抓包中出现 3 次 addr1 0x0032/23 和 3 次 addr1 0x06A4/6。这两个块不在当前工程寄存器表中。

0x0032/23 样例：

```
43A2 251F 3F31 CC10 433A 428F 39B0 2928 07D0 43AF 0000 41C8 0000 0019 0000 0000
0000 0000 0001 0000 01F4 C350 0000
```

按 32 位浮点偶对粗解，前几项近似为 324.29、0.69452、186.26、0.000336，后部还能看到 0x01F4 和 0xC350，与 500/50000 参数有关。该块疑似是分布测量参数、算法系数或诊断信息混合区，当前不能按普通 16 位业务寄存器定论。

0x06A4/6 样例：

```
0013 4A45 0000 1223 00C4 0001
```

该块出现于 0x0032/23 之后，字段语义未确认。若现场主机依赖这两个地址，当前工程会返回现有寄存器池内容或地址异常，需专项补帧测试。

地址 2/3/4 辅助数据块

地址 2/4 的 0x012C/33、0x0154/33、0x0175/33、0x019A/33 响应更像“1 个 16 位头字段 + 16 个 IEEE754 float32”。按该方式解码：

地址/范围	样例头字段	解码结果特征
addr2 0x012C/33	0x0000	16 个 float 约为 -1595...-1551，像温度或探头原始补偿值
addr4 0x012C/33	0xFFFF	16 个 float 均为 1.0，像有效标志、缩放系数或默认值
addr2/3/4 0x00C8/17	无独立头 字段	可按 32 位浮点解出液位附近数值，例如 23539.0、23553.6、23552.0，后续还有 -1593.0、11.0 等辅助值

地址 3 0x001E/5 稳定返回 ASCII 1709180821。如果上位系统用地址 3 判断设备身份，模拟时需要至少响应该 ID 块。

异常响应

抓包中 addr1 出现 01 83 02 C0 F1，表示功能码 0x03 的 Illegal Data Address。出现时间集中在分布点下载末尾：

场景	次数	含义
罐底分布测量	2	主机读取到设备不支持或数据未准备的地址，设备返回非法地址
零点开始分布测量	3	长分布下载末尾同类异常

实现建议：在确认主机实际读取边界前，不要把所有越界读都静默返回 0；非法地址响应也是原设备行为的一部分。但对于主机固定多读 5 点块的情况，仍需区分“容量内但无有效点”和“容量外非法地址”。

地址 2、3、4 观察到的寄存器

当前工程只按单个 SlaveAddress 响应，不模拟 Wartsila 原系统的多从站轮询。若现场主机仍轮询地址 2、3、4，需要决定是做多地址兼容、地址别名，还是只服务地址 1 并接受其它地址超时。

从站	请求范围	抓包现象	备注
2	0x00C8 数量 17	高频轮询，响应含多个类似 IEEE754 的寄存器对	可能是温度/压力/探头数据块
2	0x012C、0x0154、0x0175、0x019A 数量 33	分布过程读取，响应含 0xC4xx、0x3F80 等模式	可能是辅助 profile 或温度棒数据
3	0x001E 数量 5	响应 ASCII 1709180821	设备序列号或 ID
3	0x00C8 数量 17	部分场景读取	辅助数据块
4	0x00C8 数量 17	高频轮询	辅助数据块
4	0x012C、0x0154、0x0175、0x019A 数量 33	分布过程读取	辅助 profile 或温度棒数据

地址 3 的 ID 响应示例：

```
03 03 0A 31 37 30 39 31 38 30 38 32 31 55 75
```

数据区 ASCII 为 1709180821。

下发命令

写入地址	写入值	现场含义	当前工程映射
0x0006	0x0005	开始密度分布测量	CMD_WARTSILA_DENSITY_RANGE
0x0006	0x0004	提浮子/回零点	CMD_BACK_ZERO
0x0006	0x0003	固定点监测	当前代码支持，但本 Excel 未抓到有效写入

命令帧示例：

```
01 10 00 06 00 01 01 00 05 96 35
01 10 00 06 00 01 01 00 04 57 F5
```

设备工作状态码

来自 Excel 设备状态表 和抓包过程：

状态码	Wartsila 原始含义	CUBE/项目含义
0x0840	向下运动到固定点监测	运行到测量点中
0x0044	固定点监测中	固定点监测
0x0C64	开始密度分布测量	密度分布测量中
0x0C60	向上运行，密度分布测量中	密度分布测量中
0x2840	空气中、下行	密度测量完成
0x0864	接收到提浮子指令	接收到提浮子指令
0x0860	提浮子，向上运行，液体	回零点中
0x2860	提浮子，向上运行，气相	回零点中
0x2068	零点待机	待机
0x2848	在零点收到分布测量	分布测量准备/等待
0x1840	下行到最低点，界面附近	分布测量过渡态
0x0820	提零点过程拔出传感器	异常/错误

当前 AubonState_To_WartsilaWorkState() 已覆盖部分状态，但 STATE_WARTSILA_DENSITY_OVER 当前返回 0x0C60，与现场状态表中的完成态 0x2840 不一致，需要在下一轮协议修正时确认。

与当前工程实现的对照

项目	当前状态	风险/待确认
主状态区 0x0000~0x000F	已实现	温度偏移、温度倍率、频率倍率需和 Excel 公式确认
分布参数 0x005A~0x005D	已实现	0x005B 最高点必须按无符号 16 位处理
分布结果 0x0050~0x0053	已实现	0x0052/0x0053 未完全解码
密度点 0x0064 起	寄存器表定义 200 点，当前填充循环只写 100 点	若主机读取超过 100 点会得到默认值；公开资料提到 LTD 可采样 250 点，是否需要扩展到 200 或 250 点需确认
0x10 特殊 byte count	检查 bytes == qty，与抓包一致；数据偏移与当前 PDU 定义一致	只兼容 Wartsila 非标准写帧；若接标准 Modbus 主机，需要增加 byteCount=qty*2 兼容分支
多从站地址 2/3/4	当前不支持	现场主机若持续轮询这些地址，会表现为超时
地址 3 设备 ID	当前不支持	若上位机依赖 ID 1709180821，需要模拟
状态码	部分映射	完成态、零点收到分布测量、拔传感器异常态需补齐或确认
0x0032/23 与 0x06A4/6	当前无明确映射	1 月 28 日抓包中有效出现，需确认主机是否把它们作为必答诊断块

Golden frame 候选

后续修正或补测试时，建议直接把这些帧放入协议契约测试：

用途	请求帧	期望
Wartsila 参数写入	01 10 00 5A 00 04 04 01 F4 C3 50 03 E8 00 C8 1F 78	接收成功，回包 01 10 00 5A 00 04 E1 D9，参数为 500/50000/1000/200
开始分布测量命令	01 10 00 06 00 01 01 00 05 96 35	接收成功，回包 01 10 00 06 00 01 E1 C8，映射 CMD_WARTSILA_DENSITY_RANGE
提零点命令	01 10 00 06 00 01 01 00 04 57 F5	接收成功，回包 01 10 00 06 00 01 E1 C8，映射 CMD_BACK_ZERO
读取分布摘要	01 03 00 50 00 04 44 18	返回 0x0050..0x0053，字节数 8
读取首批分布点	01 03 00 64 00 1E 84 1D	返回 30 个寄存器，5 个测点
读取设备 ID	03 03 00 1E 00 05 E4 2D	若兼容地址 3，返回 ASCII 1709180821

用途	请求帧	期望
读取补充块	01 03 06 A4 00 06 84 A3	若兼容 1 月 28 日主机行为，返回 6 个寄存器或明确非法地址

建议后续执行

1. 先基于本次抓包建立 0x03、0x10 golden frame 测试，尤其覆盖特殊 0x10 byte count。
2. 为 handle_0x10() 增加协议契约测试，确认非标准 Wartsila 帧写入 0x005A~0x005D 后 CPU2 收到 500/50000/1000/200；如需兼容标准 Modbus 主机，再增加 byteCount=qty*2 分支。
3. 决定是否需要兼容地址 2、3、4。若现场 Wartsila 主机把这些地址视作必答设备，需要新增多地址响应或地址别名策略。
4. 按 设备状态表 对齐 0x0007 工作状态，优先确认完成态 0x2840。
5. 确认密度点数量上限：当前工程定义 200 点但实际填充 100 点；本次抓包最大有效下载 115 个点，公开资料提到 LTD 可采样 250 点，如需模拟完整 profile，评估扩展到 200 或 250 点。
6. 明确 0x0032/23、0x06A4/6 是否必须实现；如果上位机仅容忍非法地址，可记录为未支持诊断块，否则需要补寄存器映射。
7. 统一温度和频率倍率说明，避免 Excel 公式、寄存器注释和代码实现三者口径不一致。